- அவை ஆக்சிஜனுடன் வெப்ப உமிழ் எரிதல் வினைபுரிந்து வெடித்துச் சிதற வாய்ப்புள்ளது.
- நானோ துகள்கள் அதிகளவு வினைபுரிவதால் எளிதாக மாசுக்களுடனும் வினைபுரிகின்றன.
- சில நானோ துகள்கள் ஆபத்தானதும் நச்சுத்தன்மையுடையதுமாக இருக்கின்றன.
- நானோ துகள்கள்களைத் தொகுத்தல், வடிவமைத்தல் மற்றும் பயன்படுத்துதல் கடினம்.
- அவற்றை மறுசுழற்சி செய்வதும், முழுவதுமாக அழிப்பதும் கடினமானது.

16.2 மருந்தாக்க வேதியியல்

மருந்தாக்க வேதியியல் என்பது மருந்துப் பொருள்களின் வேதியியல் ஆகும். இது மருந்துகளைப் பற்றிப் படிப்பதற்கு, வேதியியலின் பொதுவான விதிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. மருந்தாக்க வேதியியல் என்பது மருந்துகளின் தயாரிப்பு, வேதி இயைபு, தன்மை, செயல்பாடு, கட்டமைப்பு, உயிரிகளின் மீது அவற்றின் தாக்கம், அவற்றின் சேமிப்பு நிலை மற்றும் சிகிச்சைப் பயன்பாடு ஆகியவற்றைக் கையாள்கிறது. மருந்துகளின் கண்டுபிடிப்பே மருந்தாக்க வேதியியலில் முதன்மையானதாகும்.

16.2.1 மருந்துகள்

நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் பல வேதிப்பொருள்களைப் பயன்படுத்தினாலும், நோய்களைக் குணப்படுத்தப் பயன்படும் வேதிப்பொருள்களே மருந்துகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. டிரக் (Drug) என்ற வார்த்தையானது காய்ந்த மூலிகை என்று பொருள்படும் டிரக்யூ (Droque) என்ற பிரெஞ்சு வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும்.

உலக சுகாதார அமைப்பானது (WHO), மருந்து என்பதை பின்வருமாறு வரையறுக்கிறது: உட்கொள்பவரின் நலனுக்காக அவரது உடலியல் அமைப்பைப் பற்றி அறிவதற்காகவோ அல்லது நோயியல் நிலை குறித்து ஆராய்வதற்காகவோ, பயன்படுத்தப்படும் பொருள் அல்லது தயாரிப்பே மருந்து ஆகும்.

16.2.2 மருந்தின் சிறப்பியல்புகள்

நாம் எல்லா வேதிப்பொருள்களையும் மருந்துகளாகப் பயன்படுத்தலாமா? நிச்சயமாக இல்லை. ஒரு மருந்து என்பது பின்வரும் சிறப்பியல்புகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

- நச்சுத்தன்மை உள்ளதாக இருக்கக்கூடாது.
- எந்தவிதமான பக்க விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடாது.
- உட்கொள்பவரின் திசுக்களை அது பாதிக்கக்கூடாது.
- சாதாரண உடலியல் செயல்பாடுகளைப் பாதிக்கக் கூடாது.
- அதன் செயல்பாட்டில் அது தீவிரமாக இருத்தல் வேண்டும்.

16.2.3 மருந்துகளின் மூலங்கள்

விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களே மருந்துகளின் முக்கிய மூலங்கள் ஆகும். நவீன உற்பத்தியாளர்கள் பல வேதியியல் யுத்திகளைப் பயன்படுத்தி, இயற்கை மூலப்பொருள்களைக் காட்டிலும் அதிக திறன்களைக் கொண்டிருக்கும் செயற்கை மருந்துகளை பல்வேறு சிறப்புச் சிகிச்சைகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தயாரிக்கின்றனர். பின்வரும் அட்டவணையில் பல மருந்துகளின் மூலங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 16.1 மருந்துகளின் மூலங்கள்

மூலம் அல்லது செயல்முறை	மருந்து
தாவரங்கள்	மார்ஃபின், குயினைன்
ரசாயனத் தொகுப்பு	ஆஸ்பிரின், பாராசிட்டமால்
விலங்கு	இன்சுலின், ஹெபாரின்
கனிமம்	திரவ பாரஃபின்
நுண்ணுயிர்	பென்சிலின்
மரபுப் பொறியியல்	மனித வளர்ச்சி ஹார்மோன்

16.2.4 மருந்துகளின் வகைகள்

மருந்துகள் பொதுவாக இருபிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

(i) குறிப்பிட்ட வியாதிக்கு சிகிச்சையளித்து, அதைக் குணமாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள்.

(ii) சில மருந்துகள் வியாதியைக் குணப்படுத்தாவிடினும், மனித உடலில் சிறப்பான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் தன்மையுள்ளதாக இருக்கின்றன. எ.கா. மார்ஃபின் மற்றும் கொகைன் போன்றவை.

1. மயக்க மருந்துகள்

உணர்வை இழக்கச் செய்யும் மருந்துகள் மயக்க மருந்துகள் எனப்படும். இவை, அறுவை சிகிச்சையின் போது நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.

IX_SCI_TM_Unit-16_CHE.indd 189 12/7/2022 12:07:02 PM